

《立體幾何探究》學習單

(配合高中數學人教A版 必修第二冊 第八章 8.1)

班級：_____ 姓名：_____

從建築（如：埃及金字塔、羅浮宮）到生活物件（如：易開罐、水杯），每個物體都遵循幾何構造法則，在數學中也都有屬於它們的名字。
讓我們戴上透視眼鏡，探究它們的結構！

名詞導航：兩岸數學用語對照

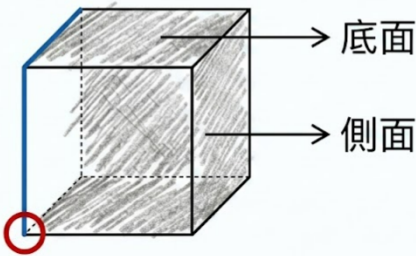
中國	棱	棱柱/棱錐	棱台/圓台	異面直線	直觀圖
臺灣	邊	角柱/角錐	角錐台/圓錐台	歪斜線	立體圖/示意圖



一、幾何解剖：拆解空間結構

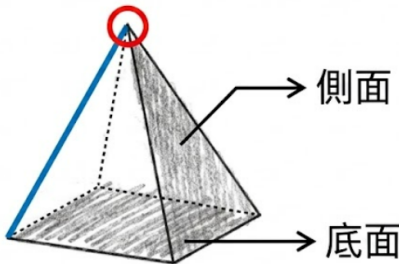
角柱（以四角柱為例）

- 用紅筆圈出任意一個「頂點」。
- 用藍筆描出任意一條「邊」。
- 用鉛筆在「面」的中央畫上陰影並標出「底面」、「側面」。



角錐（以四角錐為例）

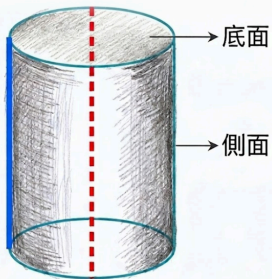
- 用紅筆圈出任意一個「頂點」。
- 用藍筆描出任意一條「邊」。
- 用鉛筆在「面」的中央畫上陰影並標出「底面」、「側面」。



二、動態生成：製造過程的視覺化

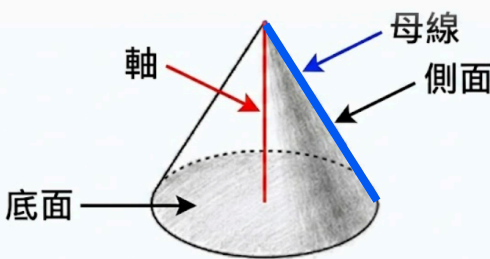
圓柱

- 用紅筆畫出「軸」。
- 用藍筆描出任意一條「母線」。
- 用鉛筆在「面」的中央畫上陰影並標出「底面」、「側面」。



圓錐

- 用紅筆畫出「軸」。
- 用藍筆描出任意一條「母線」。
- 用鉛筆在「面」的中央畫上陰影並標出「底面」、「側面」。



三、柱體與錐體的結構特徵

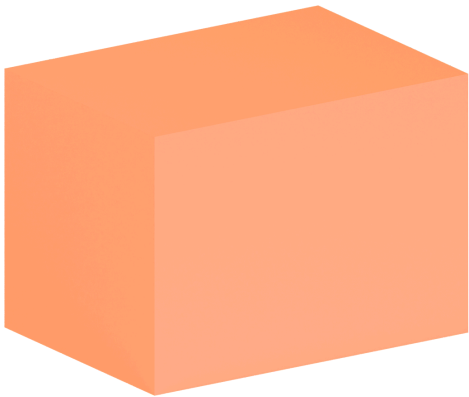
綜合一、二，請比較這四個立體圖形，歸納它們的特徵，並填寫生活中的實例

名稱	底面特徵	側面特徵	頂點特徵	生活實例（舉一例）
角柱	<u>2</u> 個平行的 <u>多邊</u> 形	皆為 <u>平行四邊</u> 形	上下底面各有頂點	<u>包裝盒</u>
角錐	<u>1</u> 個 <u>多邊</u> 形	皆為 <u>三角</u> 形	所有側邊交於一頂點	<u>金字塔、帳篷</u>
圓柱	<u>2</u> 個平行的 <u>圓</u> 形	平滑的曲面 (展開為 <u>矩</u> 形)	無頂點	<u>易開罐</u>
圓錐	<u>1</u> 個 <u>圓</u> 形	平滑的曲面 (展開為 <u>扇</u> 形)	所有母線交於一頂點	<u>交通錐、甜筒</u>

四、角柱定義的辯證

📖 中國課本：有兩個面互相平行，其餘各面都是平行四邊形，每相鄰兩個四邊形的公共邊都互相平行，由這些面所圍成的多面體叫做棱柱。

📖 臺灣課本：角柱是由上下兩個全等且平行的多邊形底面，和一些平行四邊形的側面所組成。



↑ 在大屏幕或網頁中觀察

1．幾何大偵探

經過網頁的 3 D 旋轉與透視觀察，你認為它真的是「角柱」嗎？

我的判決：它（ ☐是 ☒不是 ）真正的角柱。

2．關鍵證據

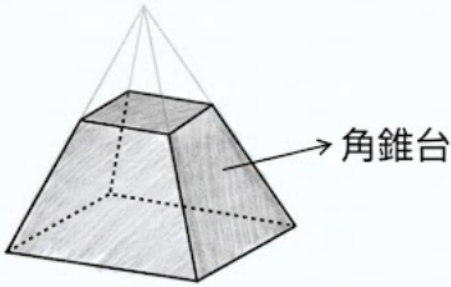
請結合課本的角柱定義，提出支持你上述判決的決定性證據。
（當老師轉到哪個視角時，，你看到了什麼關鍵畫面？）

雖然上下底面互相平行，但觀察其側面可以發現，每相鄰兩個
我的理由：平行四邊形的「公共邊(側稜)」並沒有互相平行，違反了基本定義。

五、截面演化：從錐到台

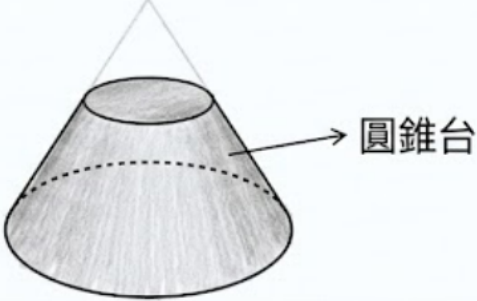
角錐台（以四角錐為例）

自定截面高度，用鉛畫上陰影並標出「角錐台」。



圓錐台

自定截面高度，用鉛畫上陰影並標出「圓錐台」。



六、進階思辨：空間的極限與工程哲學

🤔 思辨 1：工業設計的極致化

在幾何中，相同容積下，圓柱的表面積通常小於長方體（這意味著製造圓柱更省包裝材料）。

但在現實物流中，絕大多數的快遞紙箱、海運貨櫃卻全部採用長方體（四角柱）。

請嘗試用數學中的“**表面積/體積比**”，解釋這個商業決策中的矛盾與權衡：

雖然圓柱節省包裝材料，但在物流運輸中「**空間利用率**」更為重要。長方體可以達到 **1 0 0 %** 的空間密鋪（無縫拼接疊放），而圓柱體堆疊會產生大量無效的縫隙，浪費運輸成本。

🤔 思辨 2：“降維打擊”的嚴密證明

如果用一個無限大的平面，像切豆腐一樣“一刀切”過一個正方體，截面最多可以是六邊形。

請以數學邏輯論證：為什麼無論你怎麼切，都絕對不可能切出一個「**正五邊形**」？

（提示：如果一個平面去截兩個相互平行的平面，它的交線互相_____。）

正方體有 **3** 對互相平行的面。根據定理「平面與兩平行平面相交，交線必平行」，若切出五邊形，必定至少會切過一對平行面，因此截出的五邊形「必定存在至少一對平行的邊」。但「**正五邊形**」的任意兩邊都沒有平行，產生矛盾。

六、歐拉多面體定理

數學家歐拉(Euler)發現，只要是「簡單多面體」（表面沒有破洞），無論其外觀形狀如何變換，它的「頂點數V」、「邊數E」與「面數F」之間都存在著一個恆定的數學規律。請你親自計算並找出這個隱藏的等式：

多面體名稱	頂點數	邊數	面數
四角柱	8	1 2	6
四角錐	5	8	5
三角柱	6	9	5

💡 我發現.....

$$V - E + F = 2$$